



Hematology

أمراض الدم

العملي 1 • LAB 1

جمع الدم
Blood Collection

عملي • Practical

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

ليندا منجد هادي

LAB

1

Blood Collection

جمع الدم

1

Blood Collection

جمع الدم

EN

Blood collection is the process of obtaining a blood sample for **laboratory testing, diagnosis, and monitoring.**

AR

جمع الدم هو عملية الحصول على عينة دم لأغراض الفحص المختبري والتشخيص والمتابعة.

EN

Purposes of Blood Collection — Blood is collected mainly for:

AR

أغراض جمع الدم — يُجمع الدم أساساً من أجل:

1

Laboratory testing – such as hematological, biochemical, serological, immunological, and microbiological tests.

الفحص المختبري – مثل الفحوص الدموية، والكيميائية الحيوية، والمصلية، والمناعية، والأحياء المجهرية.

2

Blood donation – to provide blood and blood components for transfusion.

التبرع بالدم – لتوفير الدم ومكوناته لنقلها للمرضى.

3

Monitoring – to follow the patient's condition and response to treatment.

المتابعة – لمتابعة حالة المريض واستجابته للعلاج.

2

Types of blood collection

أنواع جمع الدم

EN

1. Venous Blood

AR

1. الدم الوريدي

1

Most commonly used specimen.

العينة الأكثر استخداماً.

2

Suitable for most routine laboratory tests.

مناسبة لمعظم الفحوص المختبرية الروتينية.

3

Provides a relatively large volume of blood.

توفر حجماً كبيراً نسبياً من الدم.

EN

2. Capillary Blood

AR

2. الدم الشعيري

- 1 Obtained by **skin puncture**.
- 2 Used when a **small volume** is required.
- 3 Common in **infants** and **point-of-care testing**.

يُحصل عليه بـ **بؤخز الجلد**.يُستخدم عندما يكون المطلوب **حجمًا صغيرًا**.شائع عند **الرّضّع** وفي **الفحوص بجانب المريض**.

EN

3. Arterial Blood

AR

3. الدم الشرياني

- 1 Obtained directly from an **artery**.
- 2 Mainly used for **Arterial Blood Gas (ABG)** analysis.
- 3 Provides information about **respiratory and acid-base status**.

يُحصل عليه مباشرة من **شريان**.يُستخدم أساسًا لتحليل **غازات الدم الشرياني (ABG)**.يعطي معلومات عن **الحالة التنفسية والتوازن الحامضي-القاعدي**.**Types of Blood Collection****Figure 1.** Types of blood collection: venous, capillary and arterial**الشكل 1.** أنواع جمع الدم: الوريدي والشعيري والشرياني

3

Materials and tools

المواد والأدوات

Tool (from the slide)	الأداة
Syringes & needles	المحاقن والإبر
Tourniquet	الرباط الضاغط (التورنيكه)
Test-tubes	أنابيب الفحص
70% isopropanol	كحول الأيزوبروبانول 70%
Cotton	القطن
Marker pen	قلم التأشير
Gloves	القفازات

MATERIALS AND TOOLS



Figure 2. Materials and tools for blood collection

الشكل 2. المواد والأدوات المستخدمة في جمع الدم



Vacuum (evacuated tube system)



butterfly(Winged)



disposable syringe

Figure 3. Venipuncture systems: vacuum (evacuated tube system), butterfly (winged) and disposable syringe

الشكل 3. أنظمة سحب الدم الوريدي: النظام المفرغ (أنابيب مفرغة من الهواء)، والفراشة (المجّحة)، والمحفنة ذات الاستعمال الواحد

4

Venipuncture: Equipment & Sites

سحب الدم الوريدي: الأدوات والمواقع

EN

Venous Blood Collection — Most common method of blood collection.

AR

جمع الدم الوريدي — الطريقة الأكثر شيوعاً لجمع الدم.

EN

Common Venipuncture Sites

AR

مواقع سحب الدم الوريدي الشائعة

1

Median cubital vein → preferred

الوريد المرفقي الناصف ← المفضل

2

Cephalic vein

الوريد الرأسي

3

Basilic vein.

الوريد القاعدي.

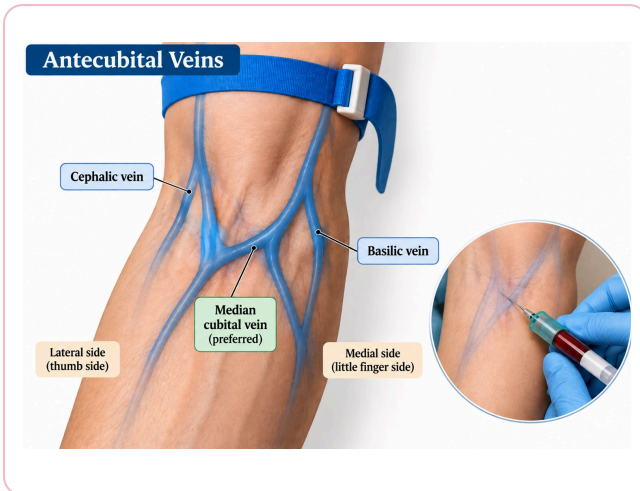


Figure 4. Antecubital veins: cephalic (lateral), median cubital (preferred), basilic (medial)

الشكل 4. أوردة الحفرة المرفقية: الرأسي (الجانبية)، والمرفقي الناصف (المفضل)، والقاعدي (الإنسي)

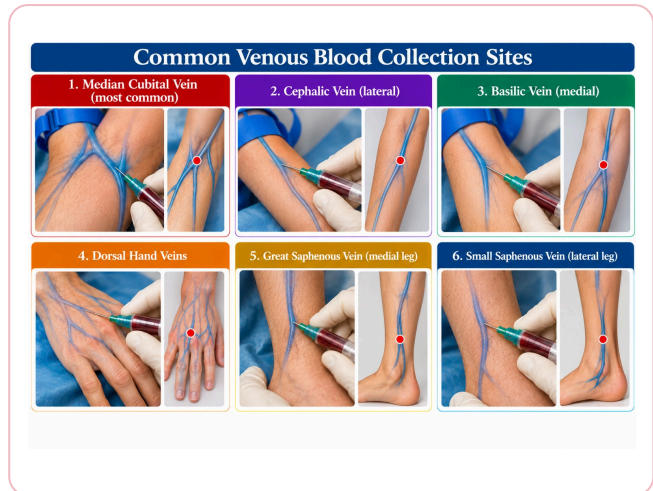


Figure 5. Common venous blood collection sites (including dorsal hand and saphenous veins)

الشكل 5. مواقع جمع الدم الوريدي الشائعة (ومنهما أوردة ظهر اليد والأوردة الصافية)

EN

Basic steps:

الخطوات الأساسية:

AR

Patient identification

تعريف المريض

Tourniquet

الرباط الضاغط

Disinfection (70% alcohol)

التعقيم (كحول 70%)

Blood collection

سحب الدم

Pressure

الضغط

Labeling

وضع الملصق

5

Arterial Blood Collection

جمع الدم الشرياني

EN

Blood is collected directly from an **artery**, mainly for **Arterial Blood Gas (ABG)** analysis.

يُجمع الدم مباشرة من **شريان**، أساساً لتحليل **غازات الدم الشرياني (ABG)**.

AR

EN **Sites:**AR **المواقع:**1 **Radial artery → preferred**

الشريان الكعبري ← المفضل

2 Brachial artery

الشريان العضدي

3 Femoral artery

الشريان الفخذي

EN **ABG measures:** pH – PaO₂ – PaCO₂ – HCO₃⁻ – O₂ saturationAR **يقيس تحليل غازات الدم:** pH – PaO₂ – PaCO₂ – HCO₃⁻ – تشبع الأوكسجينEN It evaluates **oxygenation, ventilation, and acid–base balance.**

AR وهو يقيم الأكسجة والتهوية والتوازن الحامضي-القاعدي.

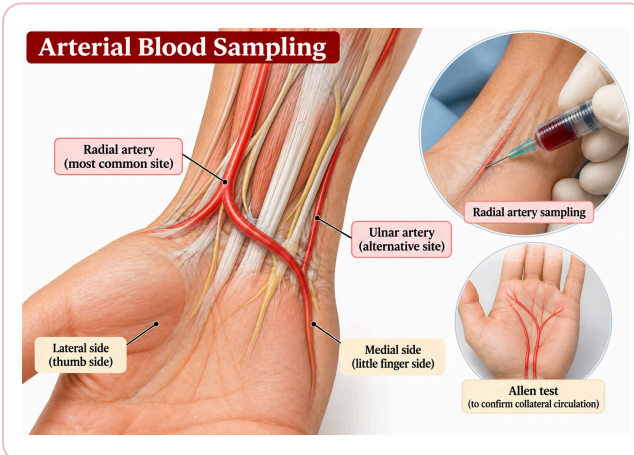


Figure 6. Arterial blood sampling (radial artery, with the Allen test)

الشكل 6. سحب الدم الشرياني (الشريان الكعبري، مع اختبار ألن)

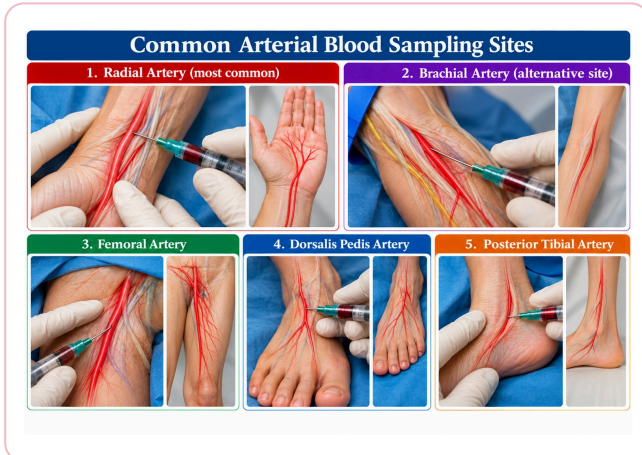


Figure 7. Common arterial blood sampling sites

الشكل 7. مواقع سحب الدم الشرياني الشائعة

EN **Arterial Blood Collection: Basic Steps**

AR جمع الدم الشرياني: الخطوات الأساسية

- 1 Use a **heparinized syringe**. استخدم **محقنة مهيّنة** (تحتوي هيبارين).
- 2 Clean the puncture site. نظّف موقع الوخز.
- 3 Collect arterial blood. اسحب الدم الشرياني.
- 4 **Remove air bubbles**. **أزل فقاعات الهواء**.
- 5 Apply **firm pressure** after collection. اضغط **ضغطاً قوياً** بعد السحب.
- 6 Send the sample **promptly** for analysis. أرسل العيّنة للتحليل **فوراً**.

6

Capillary Blood Collection

AR جمع الدم الشعيري

EN Capillary blood is obtained by **skin puncture** using a **sterile lancet**.AR يُحصل على الدم الشعيري **بوخز الجلد** باستخدام **مشرط** و**وخز معقم** (lancet).EN **Collection Sites**

AR مواقع الجمع

- 1 **Adults/older children** → side of the middle or ring finger , earlobe .
البالغون/الأطفال الأكبر → جانب الإصبع الوسطى أو البنصر، وشحمة الأذن.
- 2 **Infants** → medial or lateral plantar surface of the heel.
الرضع → السطح الأنمصي الإنسي أو الوحشي للكعب.

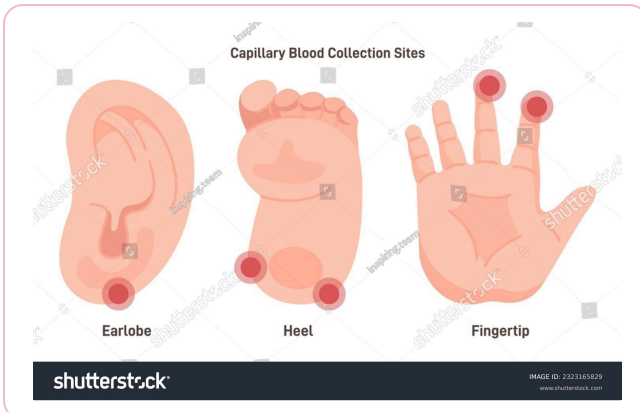


Figure 8. Capillary blood collection sites: earlobe, heel, fingertip

الشكل 8. مواقع جمع الدم الشعيري: شحمة الأذن، الكعب، طرف الإصبع

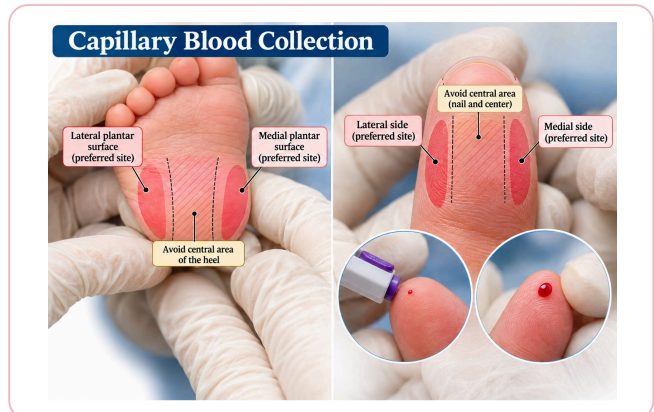


Figure 9. Preferred sites on the heel and finger — avoid the central area

الشكل 9. المواقع المفضلة على الكعب والإصبع — تجنب المنطقة الوسطى

EN Precautions

- 1 Allow alcohol to dry.
- 2 **Wipe away the first drop.**
- 3 Avoid excessive squeezing.
- 4 Allow blood to flow freely.

AR الاحتياطات

- 1 اترك الكحول ليجف.
- 2 **امسح القطرة الأولى.**
- 3 تجنب العصر المفرط.
- 4 دع الدم ينساب بحرية.

Why لماذا

Excessive squeezing may cause **hemolysis** and **contamination with tissue fluid**.

قد يسبب العصر المفرط **تحلل الدم** و**التلوث بسائل الأنسجة**.

7

Blood Collection Tubes

أنابيب جمع الدم

Additive	Main Use	المادة المضافة — الاستخدام الرئيس
EDTA	CBC, blood film	EDTA — صورة الدم الكاملة (CBC) والمسحة الدموية
Sodium citrate	Coagulation tests	سترات الصوديوم — فحوص التخثر
Heparin	Blood gases / some chemistry tests	الهيبارين — غازات الدم / بعض الفحوص الكيميائية
Fluoride/Oxalate	Glucose	الفلورايد/الأوكزالات — الكلوكوز
Plain tube	Serum	الأنبوب العادي — المصل

Blood Collection Tubes						
						
	EDTA tube	Sodium citrate tube	Plain tube (serum)	SST tube (serum)	Heparin tube (plasma)	Fluoride/oxalate tube
Additive	K ₂ EDTA	3.2% or 3.8% sodium citrate	No anticoagulant (or clot activator)	Clot activator + gel separator	Lithium or sodium heparin	Sodium fluoride + potassium oxalate
Main use	• Complete blood count (CBC) • Blood film • HbA1c • Some molecular tests	• Coagulation tests (PT, aPTT, INR, D-dimer, etc.)	• Serum for biochemistry tests • Serology • Hormones • Immunological tests	• Serum for biochemistry tests • Serology • Hormones • Immunological tests	• Blood gases (ABG) • Some biochemistry tests • Ammonia • Lactate	• Glucose • Lactate • Alcohol level

Figure 10. Blood collection tubes: EDTA, sodium citrate, plain, SST, heparin, fluoride/oxalate

الشكل 10. أنابيب جمع الدم: EDTA، سترات الصوديوم، العادي، أنبوب فصل المصل، الهيبارين، الفلورايد/الأوكالات

8

Serum vs. Plasma

المصل مقابل البلازما

	Plasma	Serum	الترجمة
Source	From anticoagulated blood.	Obtained after blood clotting.	<u>البلازما</u> : من دم مُضاف إليه مانع تخثر. <u>المصل</u> : بعد تخثر الدم.
Fibrinogen	Contains fibrinogen.	Does not contain fibrinogen.	<u>البلازما</u> تحتوي الفايبرينوجين، و <u>المصل</u> لا يحتويه.

Blood + anticoagulant

دم + مانع تخثر



Plasma

بلازما

Blood + clotting

دم + تخثر



Serum

مصل

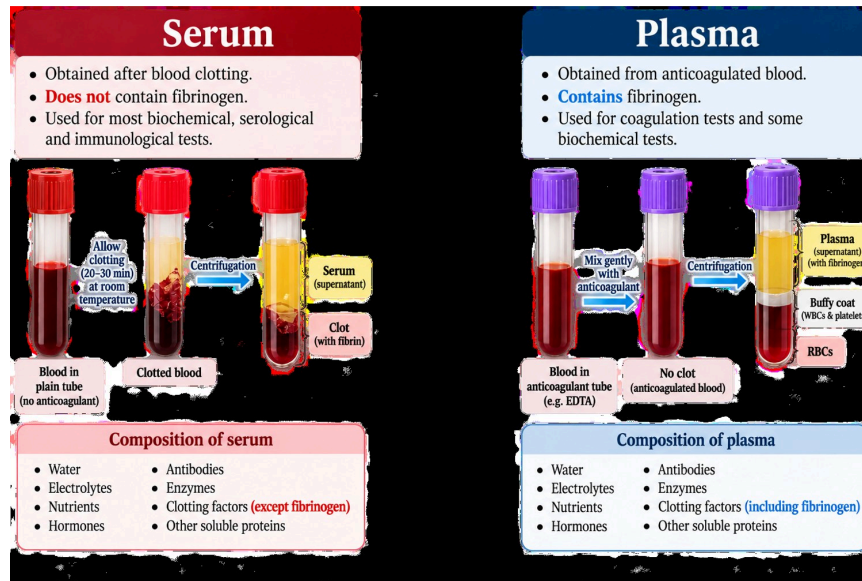


Figure 11. Serum and plasma: how each is obtained and what it contains

الشكل 11. المصل والبلازما: كيف يُحصل على كلّ منهما وما يحتويه

9

Hemolysis

تحلل الدم

Hemolysis: rupture of RBCs with release of **hemoglobin and intracellular contents** into serum/plasma.

تحلل الدم (Hemolysis): تمزق كريات الدم الحمراء مع تحرر الهيموغلوبين والمحتويات داخل الخلية إلى المصل/البلازما.

Common causes:

الأسباب الشائعة:

1 Small needle

الإبرة الصغيرة

2 Forceful aspiration

السحب بقوة

3 Vigorous shaking

الرجّ العنيف

EN Hemolyzed samples may appear **pink or red**.

AR قد تظهر العينات المتحللة **وردية أو حمراء**.

Hemolysis may cause **incorrect laboratory results**.

AR قد يسبب تحلل الدم **نتائج مختبرية غير صحيحة**.

EN **Prevention:**

AR الوقاية:

1 Use appropriate needle size.

AR استخدم إبرة بحجم مناسب.

2 Avoid forceful aspiration.

AR تجنب السحب بقوة.

3 Handle and mix tubes gently.

AR تعامل مع الأنابيب واخلطها بلطف.

Tube	Serum (from the figure)	المصل
1, 4 and 7	Normal serum	مصل طبيعي
2 and 3	Icteric serum (Hyperbilirubinemia)	مصل يرقاني (فرط البيليروبين)
5	Lipemic serum	مصل دهني
6	Hemolyzed serum	مصل متحلل

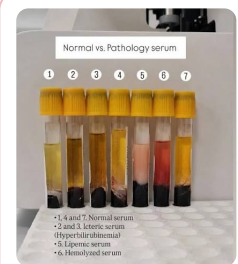


Figure 12. Normal vs. pathology serum
الشكل 12. المصل الطبيعي مقابل المرضي

10

Important Precautions

احتياطات مهمة

	Precaution (from the slide)	الاحتياط
1	Hand hygiene	نظافة اليدين
2	Use PPE	ارتداء معدات الوقاية الشخصية
3	Check patient identification	التحقق من هوية المريض
4	Explain the procedure and obtain consent	شرح الإجراء وأخذ الموافقة
5	Use the correct collection site	استخدام موقع الجمع الصحيح
6	Use appropriate equipment	استخدام الأدوات المناسبة
7	Avoid prolonged tourniquet time (< 1 minute)	تجنب إطالة وقت الرباط الضاغط (أقل من دقيقة)
8	Avoid hemolysis	تجنب تحلل الدم
9	Order of draw	ترتيب سحب الأنابيب
10	Proper disposal of sharps	التخلص السليم من الأدوات الحادة
11	Apply pressure and bandage	المضغ ووضع الضمادة
12	Dispose of contaminated materials properly	التخلص السليم من المواد الملوثة



Figure 13. Important precautions during blood collection

الشكل 13. احتياطات مهمة أثناء جمع الدم

تذكر Remember

Remember: Proper collection → Reliable laboratory results

تذكر: الجمع السليم ← نتائج مختبرية موثوقة

LAB
1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Purposes and types

الأغراض والأنواع

EN Blood is collected mainly for all of the following EXCEPT:

Q1

س 1. يُجمع الدم أساساً لكل مما يأتي عدا:

AR

A Laboratory testing الفحص المختبري

B Blood donation التبرع بالدم

C Monitoring المتابعة

D Sterilization التعقيم

EN The most commonly used blood specimen is:

Q2

س 2. العينة الدموية الأكثر استخداماً هي:

AR

A Venous blood الدم الوريدي

B Capillary blood الدم الشعيري

C Arterial blood الدم الشرياني

D Cord blood دم الحبل السري

EN Capillary blood is obtained by:

Q3

س 3. يُحصل على الدم الشعيري بـ:

AR

A Venipuncture بزل الوريد

B Skin puncture ونخز الجلد

C Arterial puncture بزل الشريان

D Catheter قسطرة

EN Capillary blood is common in:

Q4

س 4. الدم الشعيري شائع عند:

AR

A Blood donors المتبرعين بالدم

B ABG analysis تحليل غازات الدم

C Infants and point-of-care testing الرضع والفحوص بجانب المريض

D Coagulation studies only دراسات التخثر فقط

EN Arterial blood is mainly used for:

Q5

س5. يُستخدم الدم الشرياني أساساً لـ:

AR

A CBC

صورة الدم الكاملة

B Blood film

المسحة الدموية

C Glucose

الكلوكوز

D Arterial blood gas (ABG) analysis

تحليل غازات الدم الشرياني

Venous, arterial and capillary collection

الجمع الوريدي والشرياني والشعيري

EN The preferred vein for venipuncture is the:

Q6

س6. الوريد المفضل لسحب الدم هو:

AR

A Cephalic vein

الوريد الرأسي

B Median cubital vein

الوريد المرفقي الناصف

C Basilic vein

الوريد القاعدي

D Femoral vein

الوريد الفخذي

EN Disinfection before venipuncture uses:

Q7

س7. يُستخدم في التعقيم قبل سحب الدم الوريدي:

AR

A 70% alcohol

كحول 70%

B Distilled water

الماء المقطر

C Saline

الحلول الملحي

D EDTA

EN The last basic step of venous collection is:

Q8

س8. الخطوة الأساسية الأخيرة في الجمع الوريدي هي:

AR

A Tourniquet

الرباط الضاغط

B Disinfection

التعقيم

C Labeling

وضع الملصق

D Patient identification

تعريف المريض

EN The preferred artery for ABG sampling is the:

Q9

س9. الشريان المفضل لسحب غازات الدم هو:

AR

A Femoral artery

الشريان الفخذي

B Brachial artery

الشريان العضدي

C Carotid artery

الشريان السباتي

D Radial artery

الشريان الكعبري

EN Which is NOT measured by ABG analysis?

Q10

س10. أي مما يأتي لا يقيسه تحليل غازات الدم؟

AR

A pH

B PaO₂

C Hemoglobin electrophoresis

الترجيل الكهربائي للهيموغلوبين

D HCO₃⁻

EN ABG evaluates oxygenation, ventilation and:

Q11

س11. يقيم تحليل غازات الدم الأكسجة والتهوية و:

AR

A Acid-base balance

التوازن الحامضي-القاعدي

B Coagulation

التخثر

C Blood groups

فصائل الدم

D Glucose level

مستوى الكلوكوز

EN Arterial blood is collected using a:

Q12

س12. يُجمع الدم الشرياني باستخدام:

AR

A EDTA tube

أنبوب EDTA

B Heparinized syringe

محقنة مهيّنة

C Plain tube

أنبوب عادي

D Citrate tube

أنبوب سترات

EN After collecting arterial blood you should:

Q13

AR س13. بعد سحب الدم الشرياني يجب:

- (A) Shake the syringe vigorously رَجَّ المحقنة بقوة (B) Leave air bubbles ترك فقاعات الهواء
- (C) Remove air bubbles and send promptly إزالة فقاعات الهواء والإرسال فوراً
- (D) Store it for a day حفظها يوماً

EN In infants, capillary blood is collected from the:

Q14

AR س14. عند الرضّع يُجمع الدم الشعيري من:

- (A) Earlobe شحمة الأذن (B) Middle finger الإصبع الوسطى
- (C) Center of the heel وسط الكعب
- (D) Medial or lateral plantar surface of the heel السطح الأمامي الإنسي أو الوحشي للكعب

EN In adults, capillary blood is taken from the:

Q15

AR س15. عند البالغين يُؤخذ الدم الشعيري من:

- (A) Side of the middle or ring finger, earlobe جانب الإصبع الوسطى أو البنصر، وشحمة الأذن
- (B) Thumb nail ظفر الإبهام (C) Heel الكعب
- (D) Radial artery الشريان الكعبري

EN During capillary collection, the first drop should be:

Q16

AR س16. أثناء الجمع الشعيري يجب أن تكون القطرة الأولى:

- (A) Collected for CBC مجموعة لصورة الدم (B) Wiped away ممسوحة
- (C) Squeezed out strongly معصورة بقوة (D) Mixed with alcohol ممزوجة بالكحول

EN Excessive squeezing during capillary collection may cause:

Q17

س17. قد يسبب العصر المفرط أثناء الجمع الشعيري:

AR

A Clotting only

التخثر فقط

B Lipemia

الدهنية

C Hemolysis and contamination with tissue fluid

تحلل الدم والتلوث بسائل الأنسجة

D Icterus

اليرقان

Tubes, serum and plasma, hemolysis

الأنابيب والمصل والبلازما وتحلل الدم

EN The tube used for CBC and blood film contains:

Q18

س18. الأنبوب المستخدم لصورة الدم والمسحة يحتوي على:

AR

A Sodium citrate

سترات الصوديوم

B EDTA

C Heparin

الهيبارين

D Fluoride

الفلورايد

EN Coagulation tests use a tube containing:

Q19

س19. تستخدم فحوص التخثر أنبوباً يحتوي على:

AR

A Sodium citrate

سترات الصوديوم

B EDTA

C Fluoride/oxalate

الفلورايد/الأوكالات

D Nothing

لا شيء

EN Fluoride/oxalate tubes are used for:

Q20

س20. تُستخدم أنابيب الفلورايد/الأوكالات لـ:

AR

A Serum

المصل

B CBC

صورة الدم

C Blood gases

غازات الدم

D Glucose

الكلوكوز

EN A plain tube is used to obtain:

Q21

س21. يُستخدم الأنبوب العادي للحصول على:

AR

A Plasma

البلازما

B Whole blood

الدم الكامل

C Serum

المصل

D Buffy coat

الطبقة البيضاء

EN The main difference between serum and plasma is that serum:

Q22

س22. الفرق الرئيس بين المصل والبلازما أن المصل:

AR

A Contains fibrinogen

يحتوي الفايبرينوجين

B Does not contain fibrinogen

لا يحتوي الفايبرينوجين

C Comes from anticoagulated blood

يأتي من دم مضاف إليه مانع تخثر

D Contains RBCs

يحتوي كريات حمراء

EN Blood + anticoagulant gives:

Q23

س23. دم + مانع تخثر يعطي:

AR

A Plasma

البلازما

B Serum

المصل

C Clot only

خثرة فقط

D Hemolysate

محلول دموي

EN Hemolysis is the rupture of RBCs with release of:

Q24

س24. تحلل الدم هو تمزق الكريات الحمراء مع تحرر:

AR

A Fibrinogen

الفايبرينوجين

B Bilirubin only

البيليروبين فقط

C Lipids

الدهون

D Hemoglobin and intracellular contents

الهيموغلوبين والمحتويات داخل الخلية

EN A common cause of hemolysis is:

Q25

س25. من الأسباب الشائعة لتحلل الدم:

AR

A Large needle

الإبرة الكبيرة

B Gentle mixing

الخلط اللطيف

C Forceful aspiration

السحب بقوة

D Allowing alcohol to dry

ترك الكحول يجفّ

EN The tourniquet should not be left on for more than:

Q26

س26. يجب ألا يُترك الرباط الضاغط أكثر من:

AR

A 1 minute

دقيقة واحدة

B 5 minutes

5 دقائق

C 10 minutes

10 دقائق

D 30 minutes

30 دقيقة

Picture questions

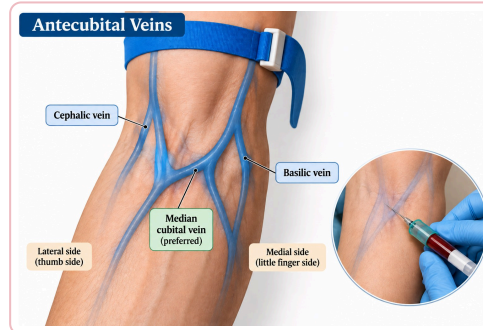
أسئلة الصور

EN In this figure, the vein marked as preferred (most common) for venipuncture is the:

Q27

س27. في هذا الشكل، الوريد المؤشّر بأنه المفضّل لسحب الدم هو:

AR



A Basilic vein

الوريد القاعدي

B Median cubital vein

الوريد المرفقي الناصف

C Cephalic vein

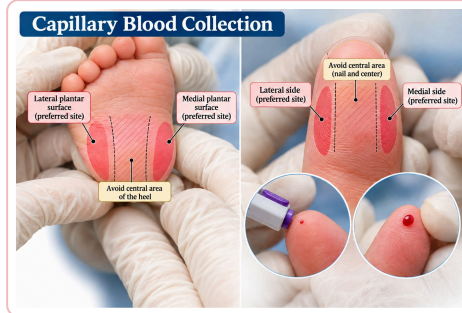
الوريد الرأسي

D Dorsal hand vein

وريد ظهر اليد

EN In this figure of an infant's heel, where should the puncture be made? Q28

س28. في شكل كعب الرضيع هذا، أين يجب أن يكون الوخز؟ AR



A The central area of the heel

المنطقة الوسطى من الكعب

B The toes

أصابع القدم

C The medial or lateral plantar surface

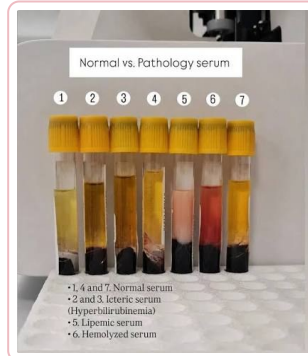
السطح الأنحصى الإنسي أو الوحشي

D The back of the heel

مؤخرة الكعب

EN In this figure, tube number 6 (red serum) is: Q29

س29. في هذا الشكل، الأنبوب رقم 6 (مصل أحمر) هو: AR



A Normal serum

مصل طبيعي

B Icteric serum

مصل يرقاني

C Lipemic serum

مصل دهني

D Hemolyzed serum

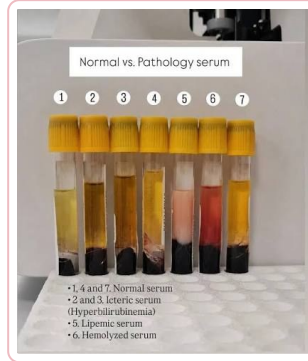
مصل متحلل

EN In this figure, tube number 5 (milky serum) is:

Q30

س30. في هذا الشكل، الأنبوب رقم 5 (مصل حليبي) هو:

AR



A Lipemic serum

مصل دهني

B Hemolyzed serum

مصل متحلل

C Normal serum

مصل طبيعي

D Icteric serum

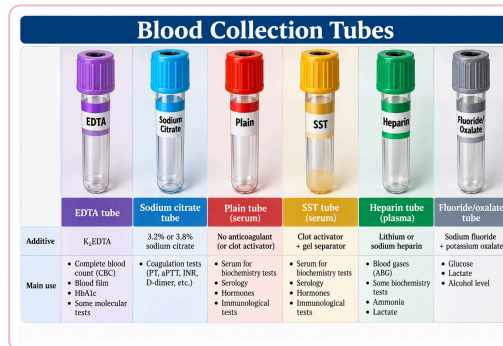
مصل يرقاني

EN The lavender (purple) tube in this figure contains EDTA and is used for:

Q31

س31. الأنبوب البنفسجي في هذا الشكل يحتوي EDTA ويستخدم لـ:

AR



A Glucose

الكلوكوز

B CBC, blood film

صورة الدم والمسحة

C Coagulation tests

فحوص التخثر

D Blood gases

غازات الدم

EN The system shown on the left of this figure, using evacuated tubes, is the: Q32

س32. النظام المعروف يسار هذا الشكل، الذي يستخدم أنابيب مفرغة، هو: AR



- A Butterfly (winged) system نظام الفراشة (المجنّح)
- B Disposable syringe المحقنة ذات الاستعمال الواحد
- C Vacuum (evacuated tube) system النظام المفرغ (الأنابيب المفرغة)
- D Lancet مشرط الوخز

2

True / False

صح أو خطأ

EN Blood collection is used for laboratory testing, diagnosis and monitoring. 1

True • صح False • خطأ يُستخدم جمع الدم للفحص المختبري والتشخيص والمتابعة. AR

EN Capillary blood provides a relatively large volume of blood. 2

True • صح False • خطأ يوفر الدم الشعيري حجماً كبيراً نسبياً من الدم. AR

EN The median cubital vein is the preferred site for venipuncture. 3

True • صح False • خطأ الوريد المرفقي الناصف هو الموقع المفضل لسحب الدم الوريدي. AR

EN Patient identification is the first basic step of venous collection. 4

True • صح False • خطأ تعريف المريض هو الخطوة الأساسية الأولى في الجمع الوريدي. AR

EN The brachial artery is the preferred artery for ABG.

5

True • صح

False • خطأ

الشريان العضدي هو الشريان المفضل لغازات الدم.

AR

EN Air bubbles should be removed from an arterial sample.

6

True • صح

False • خطأ

يجب إزالة فقاعات الهواء من العينة الشريانية.

AR

EN Firm pressure is applied after arterial collection.

7

True • صح

False • خطأ

يُطبق ضغط قوي بعد سحب الدم الشرياني.

AR

EN In capillary collection, the alcohol should not be allowed to dry.

8

True • صح

False • خطأ

في الجمع الشعيري لا يجب ترك الكحول يجف.

AR

EN Sodium citrate tubes are used for coagulation tests.

9

True • صح

False • خطأ

تُستخدم أنابيب سترات الصوديوم لفحوص التخثر.

AR

EN Heparin tubes are used for glucose.

10

True • صح

False • خطأ

تُستخدم أنابيب الهيبارين للكلوكوز.

AR

EN Plasma contains fibrinogen.

11

True • صح

False • خطأ

تحتوي البلازما على الفايبرينوجين.

AR

EN Serum is obtained from anticoagulated blood.

12

True • صح

False • خطأ

يُحصل على المصل من دم مضاف إليه مانع تخثر.

AR

EN Hemolyzed samples may appear pink or red.

13

True • صح

False • خطأ

قد تظهر العينات المتحللة وردية أو حمراء.

AR

EN Vigorous shaking of tubes prevents hemolysis.

14

True • صح

False • خطأ

AR رجّ الأنابيب بعنف يمنع تحلل الدم.

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Preferred vein vs preferred artery

1

AR الوريد المفضل مقابل الشريان المفضل

EN Capillary sites: adults vs infants

2

AR مواقع الدم الشعيري: البالغون مقابل الرضع

EN Which tube for which test?

3

AR أي أنبوب لأي فحص؟

EN Serum vs plasma — which has fibrinogen?

4

AR المصل مقابل البلازما — أيهما فيه الفايبرينوجين؟

EN Small or large needle for hemolysis?

5

AR إبرة صغيرة أم كبيرة وتحلل الدم؟

EN Why wipe the first drop?

6

AR لماذا تُمسح القطرة الأولى؟

EN Colours of serum in the figure

7

ألوان المصل في الشكل AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN What is blood collection, and what are its main purposes?

1

ما جمع الدم، وما أغراضه الرئيسة؟ AR

EN What are the three main types of blood collection?

2

ما الأنواع الثلاثة الرئيسة لجمع الدم؟ AR

EN What is the preferred vein for venipuncture?

3

ما الوريد المفضل لسحب الدم الوريدي؟ AR

EN What are the basic steps of venous blood collection?

4

AR ما الخطوات الأساسية لجمع الدم الوريدي؟

EN What is the main purpose of arterial blood collection?

5

AR ما الغرض الرئيس من جمع الدم الشرياني؟

EN What is the preferred artery for ABG sampling?

6

AR ما الشريان المفضل لسحب غازات الدم؟

EN What parameters are measured in ABG analysis?

7

AR ما المعايير التي يقيسها تحليل غازات الدم؟

EN What are the common sites for capillary blood collection in adults and infants?

8

AR ما المواقع الشائعة للجمع الشعيري عند البالغين والرضع؟

EN Why should excessive squeezing be avoided during capillary collection?

9

AR لماذا يجب تجنب العصر المفرط أثناء الجمع الشعيري؟

EN What is the main difference between serum and plasma?

10

AR ما الفرق الرئيس بين المصل والبلازما؟

EN What is hemolysis? Mention two common causes.

11

AR ما تحلل الدم؟ اذكر سببين شائعين.

EN How can hemolysis be prevented during blood collection? 12

AR كيف يمكن منع تحلل الدم أثناء الجمع؟

5

Answer Key

الاحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 B	4 C	5 D	6 B	7 A	8 C
9 D	10 C	11 A	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 C	18 B	19 A	20 D	21 C	22 B	23 A	24 D
25 C	26 A	27 B	28 C	29 D	30 A	31 B	32 C

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Vein: median cubital. Artery (ABG): radial. 1

AR الوريد: المرفقي الناصف. الشريان (غازات الدم): الكعبري.

EN Adults/older children: side of the middle or ring finger, earlobe. Infants: medial or lateral plantar surface of the heel (avoid the central heel). 2

AR البالغون/الأطفال الأكبر: جانب الوسطى أو البنصر، وشحمة الأذن. الرضع: السطح الأنحصى الإنسي أو الوحشي للكعب (تجنب وسط الكعب).

EN EDTA → CBC, blood film; sodium citrate → coagulation; heparin → blood gases/some chemistry; fluoride/oxalate → glucose; plain → serum. 3

AR EDTA ← صورة الدم والمسحة؛ سترات الصوديوم ← التخثر؛ الهيارين ← غازات الدم/بعض الكيمياء؛ الفلورايد/الأوكالات ← الكلوكون؛ العادي ← المصل.

EN Plasma (anticoagulated blood) contains fibrinogen; serum (after clotting) does not. 4

AR البلازما (دم مع مانع تخثر) تحتوي الفايبرينوجين؛ والمصل (بعد التخثر) لا يحتويه.

EN A small needle causes hemolysis; use an appropriate needle size. 5

AR الإبرة الصغيرة تسبب تحلل الدم؛ استخدم إبرة بحجم مناسب.

EN It is part of capillary precautions (with letting alcohol dry and avoiding squeezing) — squeezing causes hemolysis and tissue-fluid contamination. 6

AR من احتياطات الجمع الشعيري (مع ترك الكحول يجف وتجنب العصر) — فالعصر يسبب التحلل والتلوث بسائل الأنسجة.

EN Normal: clear yellow; icteric (hyperbilirubinemia): dark yellow; lipemic: milky; hemolyzed: red. 7

AR الطبيعي: أصفر صافٍ؛ اليرقاني (فرط البيلروبين): أصفر داكن؛ الدهني: حليبي؛ المتحلل: أحمر.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN What is blood collection, and what are its main purposes? 1

Obtaining a blood sample for laboratory testing, diagnosis and monitoring. Purposes: laboratory testing, blood donation, monitoring.

AR الحصول على عينة دم للفحص المختبري والتشخيص والمتابعة. أغراضه: الفحص المختبري، التبرع بالدم، المتابعة.

EN What are the three main types of blood collection?

2

Venous, capillary and arterial.

الوريدي، الشعيري، والشرياني.

AR

EN What is the preferred vein for venipuncture?

3

The median cubital vein.

الوريد المرفقي الناصف.

AR

EN What are the basic steps of venous blood collection?

4

Patient identification → tourniquet → disinfection (70% alcohol) → blood collection
→ pressure → labeling.

تعريف المريض ← الرباط الضاغط ← التعقيم (كحول 70%) ← سحب الدم ← الضغط ← وضع
الملصق.

AR

EN What is the main purpose of arterial blood collection?

5

Arterial blood gas (ABG) analysis.

تحليل غازات الدم الشرياني (ABG).

AR

EN What is the preferred artery for ABG sampling?

6

The radial artery.

الشريان الكعبري.

AR

EN What parameters are measured in ABG analysis?

7

pH, PaO₂, PaCO₂, HCO₃⁻ and O₂ saturation.

pH، PaO₂، PaCO₂، وHCO₃⁻، وتشبع الأوكسجين.

AR

EN

What are the common sites for capillary blood collection in adults and infants?

8

Adults/older children: side of the middle or ring finger, earlobe. Infants: medial or lateral plantar surface of the heel.

AR

البالغون/الأطفال الأكبر: جانب الوسطى أو البنصر، وشحمة الأذن. الرضع: السطح الأمامي الإنسي أو الوحشي للكعب.

EN

Why should excessive squeezing be avoided during capillary collection?

9

It may cause hemolysis and contamination with tissue fluid.

AR

لأنه قد يسبب تحلل الدم والتلوث بسائل الأنسجة.

EN

What is the main difference between serum and plasma?

10

Plasma comes from anticoagulated blood and contains fibrinogen; serum is obtained after clotting and does not contain fibrinogen.

AR

البلازما من دم مع مانع تخثر وتحتوي الفايبرينوجين؛ والمصل بعد التخثر ولا يحتويه.

EN

What is hemolysis? Mention two common causes.

11

Rupture of RBCs with release of hemoglobin and intracellular contents into serum/plasma. Causes: small needle, forceful aspiration, vigorous shaking.

AR

تمزق الكريات الحمر مع تحرر الهيموغلوبين والمحتويات داخل الخلية إلى المصل/البلازما. أسبابه: الإبرة الصغيرة، السحب بقوة، الرجّ العنيف.

EN

How can hemolysis be prevented during blood collection?

12

Use an appropriate needle size, avoid forceful aspiration, and handle and mix tubes gently.

AR

استخدام إبرة بحجم مناسب، وتجنّب السحب بقوة، والتعامل مع الأنابيب وخلطها بلطف.